



Sistema de gestión y trazabilidad

Documentación Previa al proyecto

Documento de Especificación de Requerimientos del Software

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TUPaD UTN

Año: 2026

Integrantes:

Andres Bonelli

Matias Carro

Documentación Técnica - Segunda Entrega.....	3
Sistema de Gestión y Trazabilidad 107.....	3
Alcance del MVP.....	3
Funcionalidades incluidas.....	3
Funcionalidades excluidas.....	3
Introducción: redefinición del alcance y cambio de paradigma del sistema.....	4
Equipo variable:.....	5
Tratamiento del oxígeno dentro del modelo del sistema.....	5
Diferencias entre turnos:.....	6
Procedimiento de reposición de insumos durante el turno.....	6
Medida adicional: El enfermero puede cancelar un turno.....	7
Intervenciones y con el control mecánico del vehículo.....	7
Funcionalidades del Sistema.....	8
1. Gestión de Turnos.....	8
2. Control de Insumos al Ingreso.....	8
3. Control de Insumos al Egreso.....	8
4. Registro de Materiales Utilizados.....	9
5. Detección de Faltantes.....	9
6. Cancelación de Turno por Condiciones Críticas.....	9
7. Gestión de Observaciones.....	9
8. Historial Operativo por Ambulancia y Usuario.....	9
Requerimientos de sistema:.....	10
1. Actores del Sistema.....	10
Administrador.....	10
Enfermero.....	10
2. Requerimientos Funcionales (RF).....	11
RF-01 – Gestión de Usuarios.....	11
RF-02 – Gestión de Ambulancias.....	11
RF-03 – Gestión de Insumos y Categorías.....	11
RF-04 – Programación de Turnos.....	11
RF-05 – Inicio de Turno.....	11
RF-06 – Control de Ingreso.....	11
RF-07 – Reposición Durante el Turno.....	11
RF-08 – Control de Egreso.....	12
RF-09 – Cálculo de Consumo.....	12
RF-10 – Cancelación de Turno.....	12
RF-11 – Registro de Observaciones.....	12
RF-12 – Historial Operativo.....	12
RF-13 – Dashboard y Estadísticas.....	12

Horarios de Turno (Franja Operativa).....	13
3. Requerimientos No Funcionales (RNF).....	13
RNF-01 – Seguridad y Autenticación.....	13
RNF-02 – Control de Accesos por Rol.....	13
RNF-03 – Protección de Datos.....	13
RNF-04 – Auditoría.....	13
RNF-05 – Disponibilidad.....	14
RNF-06 – Trazabilidad.....	14
RNF-07 – Usabilidad.....	14
RNF-08 – Integridad de Datos.....	14
Reglas de Negocio (RN).....	15
RN-01 — Exclusividad Operativa.....	15
RN-02 — Personal Asignado.....	15
RN-03 — Faltantes al Ingreso.....	15
RN-04 — Trazabilidad del Insumo.....	15
RN-05 — Roles y Permisos.....	15
RN-06 — Ciclo de Vida del Turno.....	16
RN-07 — Insumos Críticos.....	16
RN-08 — Franjas Horarias.....	16
RN-09 — Unicidad de Control.....	17
4. Historias de Usuario.....	17
HU-01 – Crear Turno (Administrador).....	17
HU-02 – Control de Ingreso (Enfermero).....	17
HU-03 – Control de Egreso (Enfermero).....	18
HU-04 – Revisar Diferencias (Administrador / Enfermero).....	18
Diseño de Base de Datos (Relacional - SQL).....	19
Entidades del Sistema.....	19
BaseEntity - Clase Base del Modelo.....	19
Usuarios - Gestión de Usuarios del Sistema.....	20
Ambulancias - Registro de Unidades Operativas.....	21
Categorías - Clasificación de Insumos.....	22
Insumos - Catálogo de Materiales.....	23
Ambulancia_insumo - Dotación de Materiales.....	24
Turnos - Registro Operativo de Guardias.....	24
Control_insumos - Registro Operativo de Materiales por Turno.....	26
DER.....	27

Documentación Técnica - Segunda Entrega

Sistema de Gestión y Trazabilidad 107

Alcance del MVP

Funcionalidades incluidas

- Gestión de usuarios (Administrador y Enfermero).
- Gestión de ambulancias.
- Gestión de insumos y categorías.
- Gestión de turnos.
- Registro de consumos.
- Dashboard y estadísticas básicas.

Funcionalidades excluidas

- Equipo variable completo (múltiples médicos, enfermeros y choferes).
Se documenta como funcionalidad futura. El MVP utiliza un enfermero y un administrador como usuarios del sistema, y chofer y médico asignados son informados en forma de texto plano a modo informativo.
- Intervenciones clínicas detalladas.
Se excluyen para evitar manejo de datos sensibles.
- Control mecánico completo del vehículo.
Se documenta como fuera del alcance del MVP.

Introducción: redefinición del alcance y cambio de paradigma del sistema

Durante el desarrollo del proyecto se hizo evidente que la propuesta inicial no contaba con una definición clara de necesidades ni con un entendimiento preciso del proceso operativo real del servicio. El cliente solicitante describió un conjunto de funcionalidades deseadas pero muchas no estaban respaldadas por procedimientos existentes, información disponible o infraestructura que permitiera implementarlas.

A medida que avanzó el diseño se identificó la necesidad de redefinir el alcance para evitar el crecimiento descontrolado del proyecto y asegurar que el MVP cumpliera con objetivos reales y medibles. El equipo se concentró en construir un sistema funcional dentro de las restricciones actuales considerando que el cliente no cuenta con un sistema de inventario formal ni con procesos estandarizados de reposición. La información disponible se encuentra en planilla en papel utilizada por el personal para registrar el estado de los insumos de cada ambulancia. El MVP se enfoca en mejorar ese proceso, digitalizarlo y permitir trazabilidad sin agregar carga de trabajo extra al personal involucrado.

El sistema se construye para ser expandible, modular y preparado para incorporar nuevas funcionalidades cuando el cliente cuente con infraestructura adicional, centrandose primeramente en digitalizar el control de insumos, registrar el estado operativo de cada turno y ofrecer herramientas que simplifican el trabajo del enfermero. Esta redefinición del alcance garantiza que el producto entregado sea funcional, coherente y alineado con la realidad operativa del servicio evitando el scope creep y asegurando una base sólida.

Equipo variable:

La propuesta inicial planteaba que un turno podía estar compuesto por uno o más médicos, enfermeros y conductores pero al avanzar en el diseño y analizar las responsabilidades reales de cada actor se determinó que esta característica no resulta necesaria y que su incorporación generaría una complejidad que no aporta valor.

En el funcionamiento real del servicio únicamente el enfermero y el administrador interactúan con el sistema y realizan acciones que requieren autenticación, permisos y trazabilidad digital. El chofer y el médico participan en la guardia pero no utilizan la aplicación ni requieren acceso al sistema. Su presencia en el turno es un dato operativo y no un rol del sistema por lo cual se los excluye del modelo de entidades USUARIO. Se registran los nombres a modo de dato complementario del turno.

Tratamiento del oxígeno dentro del modelo del sistema

El tratamiento del oxígeno dentro del sistema se ajusta al modelo definido para el MVP representado en forma de entidad de catálogo INSUMO, marcado como crítico, manteniendo coherencia con el resto del modelo y evitando reglas de negocio o entidades innecesarias. La cantidad disponible representa unidades discretas equivalentes a bares de presión de Oxígeno, por ejemplo un tubo grande lleno equivale a 200 bares y el punto de control representa el valor mínimo aceptable de la misma forma que los otros insumos. A partir del valor establecido por el administrador el sistema considera que el insumo se encuentra por debajo del punto de control y lo marca como cantidad faltante. Este enfoque permite integrar el oxígeno dentro del mismo flujo de control que el resto de los insumos y que la lógica de faltantes y consumos ya existente en CONTROL_INSUMO permita a futuro incorporar cualquier insumo crítico sin necesidad de un rediseño del sistema. Aun así debido a su importancia operativa, la categoría OXIGENO se mostrará de manera diferenciada en el frontend con niveles y colorimetría destacándose visualmente para que el usuario pueda identificarlo rápidamente.

Diferencias entre turnos:

La comparación entre turnos no forma parte del alcance del MVP. El sistema no coteja lo que entrega un turno con lo que recibe el siguiente ya que en la operatoria real el re-stock se realiza manualmente entre turnos y su ejecución depende del personal del depósito.

El enfoque adoptado se centra exclusivamente en el control del turno que es la parte del proceso donde el enfermero tiene intervención directa y donde sí existe trazabilidad verificable. El sistema registra la diferencia entre el punto de control definido por el administrador y la cantidad efectivamente encontrada por el enfermero al inicio del turno. Este criterio simplifica el trabajo del usuario ya que el enfermero no tiene forma de saber qué ocurrió con los insumos antes de recibir la ambulancia.

Además de registrar el punto de control y las cantidades declaradas por el enfermero al inicio del turno, el sistema conserva un historial completo de los materiales utilizados durante cada guardia manteniendo registrada la trazabilidad de los insumos. Cada turno deja asentado qué insumos fueron utilizados permitiendo a futuro construir estadísticas y auditoría sobre comportamiento operativo de cada ambulancia.

Procedimiento de reposición de insumos durante el turno

El enfermero inicia el turno registrando la cantidad encontrada de cada insumo (cantidad_ingreso). Si durante la guardia recibe material adicional, declara esa reposición en cantidad_restockeo, que representa el aporte externo recibido durante el turno. Al finalizar la guardia, informa la cantidad restante (cantidad_egreso). Con estos tres valores, el sistema calcula automáticamente el uso total del insumo mediante la fórmula $(cantidad_ingreso + cantidad_restockeo) - cantidad_egreso$. Este cálculo refleja con precisión el consumo real dentro del turno, ya que incorpora tanto lo encontrado al inicio como lo repuesto durante la guardia y lo compara con lo efectivamente declarado al finalizar. Manteniendo así un conteo exacto del material utilizado durante el turno, incluyendo posibles reposiciones de stock durante el turno de trabajo.

Medida adicional: El enfermero puede cancelar un turno

Como medida adicional, se incorpora la posibilidad de que el enfermero cancele un turno cuando detecta condiciones que impiden iniciarlo de manera segura. Si un insumo crítico se encuentra por debajo de su punto de control o si existe cualquier otra situación que comprometa la operatividad más allá de la información que provee el sistema el enfermero tendrá la potestad cancelar el turno y dejar asentado el motivo en un comentario (observaciones al ingreso o egreso). Esta funcionalidad permite registrar eventos relevantes sin necesidad de comparar turnos entre sí y mantiene el enfoque del sistema en la trazabilidad del control operativo.

Intervenciones y con el control mecánico del vehículo

La funcionalidad relacionada con el control mecánico de los vehículos queda fuera del alcance del MVP ya que estos procesos implican extender el dominio del sistema hacia áreas que requieren información, procedimientos y reglas de negocio que el equipo no tiene disponibles.

Funcionalidades del Sistema

A continuación se detallan las funcionalidades que forman parte del alcance final del MVP, todas ellas alineadas con el nuevo paradigma del sistema y con los procesos reales del servicio 107.

1. Gestión de Turnos

El sistema permite crear, iniciar y finalizar turnos operativos. Cada turno registra la ambulancia asignada, el enfermero responsable y el administrador. El chofer y el médico se incluyen únicamente como datos informativos.

2. Control de Insumos al Ingreso

El enfermero registra las cantidades encontradas al inicio del turno. El sistema compara estos valores con el punto de control definido por norma y marca automáticamente los faltantes. El oxígeno se registra como un insumo crítico, utilizando su nivel en bares como unidad de stock.

Formula de obtención de faltantes:

$$F = \max(0, PC - CI)$$

donde, F es la cantidad de faltantes registrada, PC es el punto de control del insumo (la cantidad que debe haber al inicio de un turno siempre) y CI es la cantidad observada al ingreso

3. Control de Insumos al Egreso

Al finalizar el turno, el enfermero declara las cantidades restantes y los insumos utilizados. Si durante la guardia recibió material adicional, informa también la reposición realizada. El sistema combina la cantidad encontrada al inicio, la reposición declarada y la cantidad final para calcular el uso total del insumo dentro del turno, manteniendo la trazabilidad completa del consumo.

$$uso_total = (cantidad_ingreso + cantidad_restockeo) - cantidad_egreso$$

4. Registro de Materiales Utilizados

Cada turno conserva un historial completo de los insumos utilizados durante la guardia, permitiendo trazabilidad y análisis de consumo por ambulancia y por turno.

5. Detección de Faltantes

El sistema detecta faltantes exclusivamente comparando el punto de control con la cantidad encontrada al inicio del turno. No se comparan turnos entre sí debido a la existencia de un proceso de reposición manual externo al sistema.

6. Cancelación de Turno por Condiciones Críticas

Si un insumo crítico no está disponible, o si el oxígeno se encuentra por debajo del punto de control, el enfermero puede cancelar el turno y registrar el motivo. Esto permite documentar eventos relevantes.

7. Gestión de Observaciones

El enfermero y el administrador pueden registrar observaciones operativas asociadas al turno, permitiendo documentar situaciones relevantes durante la guardia.

8. Historial Operativo por Ambulancia y Usuario

El sistema conserva la trazabilidad completa de los turnos realizados por cada ambulancia y por cada enfermero, permitiendo auditoría y análisis estadístico.

Requerimientos de sistema:

1. Actores del Sistema

Administrador

- Gestiona usuarios (alta, baja, modificación).
- Gestiona ambulancias.
- Gestiona insumos y categorías.
- Define puntos de control y marca insumos críticos.
- Programa turnos y asigna ambulancias.
- Revisa historial operativo y estadísticas.
- Puede registrar observaciones administrativas.

Enfermero

- Inicia y finaliza turnos asignados.
- Registra cantidades de insumos al ingreso.
- Declara reposiciones durante la guardia.
- Registra cantidades de insumos al egreso.
- Cancela turnos por condiciones críticas.
- Registra observaciones operativas.
- Consulta historial de sus propios turnos.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01 – Gestión de Usuarios

El sistema debe permitir crear, modificar, activar/desactivar y consultar usuarios con roles definidos.

RF-02 – Gestión de Ambulancias

El sistema debe permitir registrar ambulancias, modificar su disponibilidad y asignarlas a turnos.

RF-03 – Gestión de Insumos y Categorías

El sistema debe permitir crear insumos, asignarlos a categorías y definir puntos de control y criticidad.

RF-04 – Programación de Turnos

El administrador debe poder programar turnos indicando fecha, ambulancia asignada y franja horaria (**MAÑANA 06–14**, **TARDE 14–22**, **NOCHE 22–06**).

RF-05 – Inicio de Turno

El enfermero debe registrar las cantidades encontradas de cada insumo al inicio del turno.

RF-06 – Control de Ingreso

El sistema debe calcular faltantes comparando la cantidad encontrada con el punto de control mediante la fórmula $F = \text{máximo}(0, PC - CI)$, donde F es la cantidad de faltantes registrada, PC es el punto de control del insumo y CI es la cantidad encontrada al ingreso. El valor 0 garantiza que el faltante nunca sea negativo, si la cantidad encontrada supera el punto de control, el sistema registra faltante igual a cero.

RF-07 – Reposición Durante el Turno

El enfermero debe poder declarar reposiciones de insumos durante la guardia.

RF-08 – Control de Egreso

El enfermero debe registrar las cantidades restantes al finalizar el turno.

RF-09 – Cálculo de Consumo

El sistema debe calcular el uso total del insumo: $U_{total} = CI + CR - CE$, donde la cantidad encontrada al inicio (CI) y la reposición durante el turno (CR) representan todo el material disponible, y la cantidad declarada al egreso (CE) indica lo que quedó. La diferencia resultante expresa el consumo real del insumo durante la guardia.

RF-10 – Cancelación de Turno

El enfermero debe poder cancelar un turno por condiciones críticas y registrar el motivo.

RF-11 – Registro de Observaciones

El sistema debe permitir registrar observaciones al ingreso y al egreso del turno.

RF-12 – Historial Operativo

El sistema debe almacenar el historial de insumos utilizados por turno.

RF-13 – Dashboard y Estadísticas

El sistema debe mostrar estadísticas básicas de consumo y faltantes por ambulancia y por turno.

Horarios de Turno (Franja Operativa)

El sistema define tres franjas horarias operativas que determinan la programación y exclusividad de cada turno. Estas franjas son fijas y se utilizan para validar colisiones entre ambulancias y personal. Las franjas son:

- **MAÑANA:** 06:00 a 14:00
- **TARDE:** 14:00 a 22:00
- **NOCHE:** 22:00 a 06:00 (del día siguiente)

La franja **NOCHE** se considera un único turno continuo, aunque abarque dos días calendario.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 – Seguridad y Autenticación

El sistema debe implementar autenticación segura mediante hash y salt, evitando almacenamiento de contraseñas en texto plano.

RNF-02 – Control de Accesos por Rol

El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario (Administrador / Enfermero).

RNF-03 – Protección de Datos

El sistema debe evitar el manejo de datos sensibles y limitar la información a lo estrictamente operativo.

RNF-04 – Auditoría

Todas las entidades deben registrar fecha de creación, actualización y borrado lógico.

RNF-05 – Disponibilidad

El sistema debe permitir acceso continuo durante las guardias sin requerir infraestructura adicional.

RNF-06 – Trazabilidad

El sistema debe garantizar trazabilidad completa de insumos dentro del turno, sin comparar turnos entre sí.

RNF-07 – Usabilidad

La interfaz debe minimizar la carga operativa del enfermero y permitir registrar datos rápidamente.

RNF-08 – Integridad de Datos

Debe existir un único registro de control por insumo y por turno (UK compuesta).

Reglas de Negocio (RN)

RN-01 — Exclusividad Operativa

Una ambulancia y un enfermero no pueden participar simultáneamente en más de un turno en el mismo día y franja horaria.

- una ambulancia no puede estar asignada a dos turnos en paralelo,
- un enfermero no puede atender dos turnos en paralelo.

RN-02 — Personal Asignado

Cada turno debe tener exactamente:

- un (1) administrador,
- una (1) ambulancia,
- un (1) enfermero.

El chofer y el médico se registran solo como datos informativos.

RN-03 — Faltantes al Ingreso

Al iniciar el turno, si la cantidad encontrada de un insumo es menor al punto de control, el sistema lo marca como faltante.

Fórmula: $F = \max(0, PC - CI)$.

RN-04 — Trazabilidad del Insumo

El sistema registra ingreso, reposición y egreso para calcular el uso total del insumo durante el turno.

Fórmula: $U_{total} = CI + CR - CE$.

RN-05 — Roles y Permisos

- Solo el **Administrador** puede crear turnos y gestionar catálogo, usuarios y ambulancias.
- Solo el **Enfermero** puede iniciar, controlar y finalizar turnos.

RN-06 — Ciclo de Vida del Turno

El turno atraviesa los siguientes estados:

- **PROGRAMADO**: creado por el administrador, pendiente de inicio.
- **EN_CURSO**: el enfermero registra el control de ingreso y comienza la guardia.
- **FINALIZADO**: el enfermero registra el control de egreso y cierra el turno.
- **CANCELADO**: el enfermero puede cancelar el turno antes de iniciarlo si detecta condiciones críticas (insumo crítico por debajo del punto de control, falta de oxígeno, u otra situación operativa).

Un turno **FINALIZADO** no puede modificarse.

Solo se permite registrar observaciones complementarias sin alterar datos operativos.

RN-07 — Insumos Críticos

Si un insumo crítico se encuentra por debajo del punto de control al inicio:

- el sistema lo marca como faltante,
- el enfermero puede cancelar el turno,
- la ambulancia queda no apta para salir hasta reposición manual externa.

RN-08 — Franjas Horarias

El sistema maneja tres franjas horarias definidas en el código:

- **MAÑANA**
- **TARDE**
- **NOCHE**

La franja **NOCHE** se extiende sobre dos días calendario, pero se considera un único turno operativo.

Las reglas de exclusividad (RN-01) aplican sobre la franja completa, independientemente del cambio de fecha.

RN-09 — Unicidad de Control

Para cada combinación turno + insumo debe existir un único registro en control_insumos. Esto garantiza integridad y evita duplicación de controles.

4. Historias de Usuario

HU-01 – Crear Turno (Administrador)

Como administrador, quiero programar un turno indicando fecha, horario y ambulancia, para que el enfermero pueda realizar el control operativo.

Flujo:

1. Seleccionar fecha y horario.
 2. Seleccionar ambulancia disponible.
 3. Registrar chofer y médico (dato informativo).
 4. Guardar turno en estado PROGRAMADO.
-

HU-02 – Control de Ingreso (Enfermero)

Como enfermero, quiero registrar las cantidades encontradas al inicio del turno, para detectar faltantes y validar condiciones operativas.

Flujo:

1. Iniciar turno.
2. Registrar cantidad_ingreso de cada insumo.
3. El sistema calcula faltantes.
4. Registrar observaciones de ingreso.
5. Estado del turno pasa a EN_CURSO.

HU-03 – Control de Egreso (Enfermero)

Como enfermero, quiero registrar las cantidades restantes al finalizar el turno, para documentar el consumo real de insumos.

Flujo:

1. Registrar cantidad_egreso.
 2. Registrar cantidad_restockeo si hubo reposición.
 3. El sistema calcula uso total.
 4. Registrar observaciones de egreso.
 5. Estado del turno pasa a FINALIZADO.
-

HU-04 – Revisar Diferencias (Administrador / Enfermero)

Como usuario, quiero consultar las diferencias entre punto de control, ingreso y egreso, para analizar faltantes y consumo.

Flujo:

1. Seleccionar turno.
2. Ver listado de insumos controlados.
3. Consultar faltantes, reposiciones y uso total.
4. Revisar observaciones y estado del turno.

Diseño de Base de Datos (Relacional - SQL)

Entidades del Sistema

BaseEntity - Clase Base del Modelo

Entidad abstracta que provee campos comunes de auditoría y borrado lógico para todas las tablas del sistema. Se encuentra como clase en el código en Java, no en la Base de Datos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint (PK)	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
created_at	datetime	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	datetime	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última actualización
eliminado	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Borrado lógico

Usuarios - Gestión de Usuarios del Sistema

Tabla que almacena los datos de administradores y enfermeros, incluyendo credenciales y estado.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint (PK)	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
created_at	datetime	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	datetime	NOT NULL	Última actualización
eliminado	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Borrado lógico
nombre	varchar(255)	NOT NULL	Nombre completo
dni	varchar(20)	NOT NULL, UNIQUE	Documento
email	varchar(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico
rol	varchar(20)	NOT NULL	ADMINISTRADOR / ENFERMERO
activo	boolean	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Estado del usuario
hash	varchar(255)	NULL	Hash de contraseña
salt	varchar(255)	NULL	Salt de contraseña

Ambulancias - Registro de Unidades Operativas

Tabla que representa cada ambulancia del servicio.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint (PK)	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
created_at	datetime	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	datetime	NOT NULL	Última actualización
eliminado	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Borrado lógico
patente	varchar(20)	NOT NULL, UNIQUE	Identificador único
disponible	boolean	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Estado operativo

Categorías - Clasificación de Insumos

Tabla que agrupa insumos por categorías operativas.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint (PK)	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
created_at	datetime	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	datetime	NOT NULL	Última actualización
eliminado	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Borrado lógico
nombre	varchar(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría
color	varchar(7)	NOT NULL	Código de color (hexadecimal)

Insumos - Catálogo de Materiales

Tabla que define cada insumo disponible en el sistema.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint (PK)	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
created_at	datetime	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	datetime	NOT NULL	Última actualización
eliminado	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Borrado lógico
nombre	varchar(255)	NOT NULL	Nombre del insumo
punto_control	int	NOT NULL, CHECK (punto_control >= 0)	Cantidad mínima esperada
critico	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si es crítico
categoria_id	bigint (FK)	NOT NULL	Categoría del insumo

Ambulancia_insumo - Dotación de Materiales

Tabla intermedia estructural que define qué insumos deben estar asignados a cada ambulancia.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ambulancia_id	bigint (FK, PK)	NOT NULL	Ambulancia asignada
insumo_id	bigint (FK, PK)	NOT NULL	Insumo asignado

Turnos - Registro Operativo de Guardias

Tabla que representa cada turno operativo del servicio.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint (PK)	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
created_at	datetime	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	datetime	NOT NULL	Última actualización
eliminado	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Borrado lógico
fecha	date	NOT NULL	Fecha del turno

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
horario	varchar(20)	NOT NULL	MANIANA / TARDE / NOCHE
estado	varchar(20)	NOT NULL	PROGRAMADO / EN_CURSO / FINALIZADO / CANCELADO
nombre_chofer	varchar(100)	NOT NULL	Dato informativo
nombre_medico	varchar(100)	NOT NULL	Dato informativo
observaciones_ingreso	text	NULL	Observaciones
observaciones_egreso	text	NULL	Observaciones
ambulancia_id	bigint (FK)	NOT NULL	Ambulancia asignada
enfermero_id	bigint (FK)	NULL	Enfermero asignado
admin_id	bigint (FK)	NULL	Administrador asignado

Control_insumos - Registro Operativo de Materiales por Turno

Tabla intermedia operativa que registra el estado real de cada insumo durante el turno.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint (PK)	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
created_at	datetime	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	datetime	NOT NULL	Última actualización
eliminado	boolean	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Borrado lógico
cantidad_ingreso	int	NULL, CHECK (>=0)	Cantidad al inicio
cantidad_restockeo	int	NULL, CHECK (>=0)	Material recibido
cantidad_egreso	int	NULL, CHECK (>=0)	Cantidad al finalizar
ingreso_faltante	int	NULL, CHECK (>=0)	Faltante detectado
cantidad_usada	int	NULL, CHECK (>=0)	Uso total del insumo
turno_id	bigint (FK)	NOT NULL	Turno asociado
insumo_id	bigint (FK)	NOT NULL	Insumo controlado

DER

